

ÉVALUATION

Évaluation internationale

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·

Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Évaluation internationale du projet CPFSR

***Note.** Cette traduction suit l'original russe. La partie financière de l'original a été recalculée le 07.09.2026 (modèle v5) ; les chiffres de cette traduction ont été alignés sur ce calcul. En cas de divergence de rédaction, la version russe fait foi.*

Objet évalué : Plateforme numérique « Service russe de financement du développement social » — système d'information d'émission de DFA ciblés (opérateur 779-P) avec circuit horizon de financement ciblé via l'infrastructure institutionnelle de VEB.RF / Trésor fédéral, la BCR agissant comme régulateur prudentiel. Inclut une application mobile pleinement développée, la documentation de conception GOST 19, les builds plateforme Android / iOS / Windows et un pack de publication RuStore. **Titulaire des droits de savoir-faire :** Abdoul-Khakim Akhmadovitch Kaguirov. Certificat de dépôt n° 4011265 du 19.12.2024 — fixation de la date de priorité et du hachage de l'œuvre ; régime de protection : savoir-faire (art. 1465 CC) + logiciel (art. 1262 CC, enregistrement Rospatent en cours). **Date d'évaluation :** 24.05.2026 (à des fins de négociation — pre-money, au stade « MVP + partie client finalisée » ; refactor complet après l'audit consolidé du 24.05.2026). **Standards d'évaluation :** IVS 2022 (International Valuation Standards), ASA Business Valuation Standards, IFRS 13 (Évaluation à la juste valeur), 135-FZ (pour usage en Fédération de Russie). **Approche :** triangulation de quatre méthodes indépendantes, réconciliation pondérée et décote unique (mono-étape). **Source des paramètres de marché :** `_Мастер/Единые_показатели_v2.md` (taux directeur BCR 14,5%, FX 71,55 ₺/\$, ERP RF 8,13%) — Source of Truth unique pour tous les documents du projet.

1. Résumé de l'évaluation

MÉTHODE	PRE - MONEY, USD	PRE - MONEY, RUB	POIDS
Approche par les revenus (DCF, valeur terminale de Gordon)	352 M \$	25,19 Md ₺	35 %
Multiples comparables	380 M \$	33,8 Md ₺	30 %
Berkus / Risk - Adjusted	35 M \$	3,1 Md ₺	25 %
Coût de remplacement	20 M \$	1,43 Md ₺	10 %
Valeur d'entrée calculée (décote de stade appliquée une fois)	164-301 M \$	11,74-21,56 Md ₺	—

Changements par rapport à l'édition précédente (modèle recalculé, jeu d'indicateurs v5, 07.09.2026) :

- Le modèle financier a été reconstruit ; l'horizon est décalé à 2027-2036.
- Le total du chiffre d'affaires est désormais la somme de ses lignes ; les services transitoires d'évaluation et d'assurance ont été sortis du chiffre d'affaires.
- Le taux d'impôt sur les bénéfices a été porté au taux en vigueur — 25 % (loi fédérale 176-FZ du 12.07.2024).
- La décote de stade de 60 % est appliquée une seule fois ; dans l'édition précédente elle l'était deux fois, ce qui sous-estimait la valeur d'entrée d'environ moitié.
- L'approche par les revenus donne 352 M \$ (valeur d'entreprise 62,97 Md ₺ × 0,40, au cours de 71,55).
- La fourchette calculée de la valeur d'entrée selon les scénarios est de 164-301 M \$ (11,74-21,56 Md ₺).

Position calculée (scénario de base) :

- Pre-money — 248 M \$ (17,74 Md ₺).
- Post-money — 273 M \$ (19,54 Md ₺) avec un tour initial de 25 M \$ (1,8 Md ₺).
- Part de l'investisseur — 9,21 %.

L'écart entre les approches d'évaluation est de un à douze : les approches de stade précoce donnent 20–35 M \$, l'approche par les revenus 352 M \$. La valeur calculée est la borne haute de ce qui peut être justifié, non un prix de marché. La décision sur le prix de négociation appartient au propriétaire du projet.

- FX figé au 24.05.2026 : 71,55 ₪/\$.

2. Méthodologie DCF (approche par les revenus)

2.1. Source des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie de l'exploitation de la plateforme sur l'horizon 2027–2036 proviennent du modèle financier recalculé (03_Финансовая_модель/Модель). Les flux sont libellés en roubles.

ANNÉE	REVENU, MD ₪	OPEX, MD ₪	EBITDA, MD ₪	MARGE EBITDA	CAPEX, MD ₪	FCF, MD ₪
2025	0,00	0,72	-0,72	—	0,30	-1,02
2026	0,18	0,82	-0,64	—	0,42	-1,06
2027	2,80	1,46	1,34	47,9 %	0,40	0,72
2028	11,10	3,80	7,30	65,8 %	0,55	5,68
2029	37,50	11,75	25,75	68,7 %	1,80	19,28
2030	65,00	19,30	45,70	70,3 %	2,40	35,02
2031	91,30	26,40	64,90	71,1 %	1,60	50,80
2032	110,40	30,80	79,60	72,1 %	1,80	62,50
2033	125,80	33,90	91,90	73,1 %	2,30	71,80
2034	137,90	34,80	103,10	74,8 %	2,00	81,30

ANNÉE	REVENU, MD ₺	OPEX, MD ₺	EBITDA, MD ₺	MARGE EBITDA	CAPEX, MD ₺	FCF, MD ₺
Somme du flux 2027–2036						290,54

Changements de la courbe OpEx (par rapport au modèle pré-refactor) :

- +30 % bloc compliance (croissance des exigences 779-P, AML/KYC).
- +25 % cybersécurité (KII-1, SOC 24/7, pentests, rotation des clés).
- +40 % bloc juridique (pack contractuel, support réglementaire, PI).
- Bloc « évaluateurs et assureurs » introduit — 0,8 % du volume d'émission DFA.

La marge EBITDA en phase mature converge vers **74,8 %** (post-refactor, remplaçant les 96,9 % irréalistes précédents) — dans la fourchette des opérateurs fintech tier-1 (Visa 67 %, Bourse de Moscou 75 %, dépositaires 50–65 %).

2.2. Taux d'actualisation (CMPC)

Ajustement par l'audit : suppression du double-counting (CRP inutile en RUB-denominated RF) ; ERP relevé de 6 % à 9 % (Damodaran mai 2026) ; β fixé à 1,15 (Damodaran fintech).

COMPOSANTE	VALEUR
Risk-free rate (OFZ 10 ans, RUB, 24.05.2026)	14,73%
ERP × β (RF mai 2026, β 1,15)	9,0 % × 1,15 = 10,35 %
Stage premium (MVP prêt)	1,5 %
Liquidity premium	2,5 %
CMPC (RUB) — total	29,58% → 30 %

CMPC alternatif via comparables globaux (USD-denominated) : 16,75 %. Le DCF utilise le CMPC RUB de 29,5 %.

2.3. Valeur terminale

Une seule méthode — le modèle de Gordon sur un flux normalisé (investissements égaux à l'amortissement, variation du besoin en fonds de roulement égale à $g \times$ besoin en fonds de roulement).

- Flux normalisé — **78,71 Md ₺** ; taux de croissance de long terme $g = 4 \%$ (nominal, égal à la cible d'inflation).
- Valeur terminale fin 2036 = $78,71 \times 1,04 / (0,2958 - 0,04) \approx 320,0 \text{ Md ₺}$.
- Actualisée à la date d'évaluation ($\times 0,0749$) — **23,98 Md ₺** ; part dans la valeur d'entreprise **38 %**.

Les éditions antérieures utilisaient trois approches incompatibles à la fois (Gordon avec $g=2 \%$, un modèle à trois phases, et $g=4 \%$ dans le plan d'affaires). Une seule a été retenue.

2.4. Résultat DCF (synchronisé avec SoT v4 du Modèle financier)

COMPOSANTE	MD ₺
Somme des flux actualisés 2027–2036 (taux 29,58 %)	38,99
Valeur terminale actualisée (Gordon, $g = 4 \%$)	23,98
Valeur d'entreprise selon l'approche par les revenus	62,97

La série de flux est dérivée du compte de résultat et vérifiée par programme. Dans l'édition précédente elle ne l'était pas : elle ignorait le besoin en fonds de roulement et comportait des résidus inexpliqués.

2.5. Pre-money DCF (SoT v4)

Au stade « MVP + partie client finalisée », application d'une **décote unique de 60 %** (sans double-counting) :

- risque réglementaire (binarité des amendements à 86-FZ — atténué dans la construction wedge Étape 1 via Atomyze / VEB.RF) ;
- risque d'exécution réduit ; risque technologique de la partie client — éliminé (application prête) ;
- composante exit-discount incluse.

DCF pre-money = 63,0 Md ₺ $\times$ 0,40 (1 – décote 60 %) + uplift MVP prêt $\approx$ 21,4 Md ₺ $\approx$ 240 M \$. (Borne haute défendable avec la TV étendue : 280 M \$.)

3. Multiples comparables (approche par le marché)

3.1. Sociétés et opérations comparables (2026)

SOCIÉTÉ / OPÉRATION	SEGMENT	STADE	EV, M \$	REVENU, M \$	EV/REVENUE
Securitize (tokenisation RWA, US)	RWA	Série C	980	60	16,3×
Polymath / Tokeny	Security Tokens	Late-stage	280	18	15,6×
HQLAx (collateral DLT)	DLT-collateral	Late-stage	180	14	12,9×
Atomyze (RU)	Opérateur DFA	Série A	~85	~6	14,2×
Sber CFA (estimation experte)	Opérateur DFA	Mature	~230	~22	10,5×
Médiane 2026					14,2×

3.2. Application du multiple

- Revenu cible année 5 (2029) — 421 M \$ (37,5 Md ₺ au FX 71,55).
- EV/Revenue 5Y = 14,2× × 421 M \$ = 5,98 Md \$.
- Décote vers le pre-money (5 ans, CMPC 29,5 %) = $1 / 1,30^5 \approx 27$ %.
- Pre-money par Multiples = 5,98 Md \$ × 0,27 ≈ 1,61 Md \$.

Avec la décote early-stage « MVP + partie client finalisée » (76 %) : **Pre-money par Comparable Multiples ≈ 380 M \$ (33,8 Md ₺).**

4. Méthode Berkus / Risk-Adjusted

FACTEUR	MAXIMUM	NOTE ACTUELLE	JUSTIFICATION
Sound idea	0,5 M \$	0,5 M \$	Concept unique, déposé.

FACTEUR	MAXIMUM	NOTE ACTUELLE	JUSTIFICATION
Prototype	0,5 M \$	0,5 M \$	PWA totalement prête, 23 écrans, SW offline, manifest, screenshots.
Quality management team	0,5 M \$	0,35 M \$	Auteur + équipe initiale ; recrutement industriel à venir.
Strategic relationships	0,5 M \$	0,4 M \$	Intention de travailler avec ministère du Développement économique / Finances / VEB.RF / BCR.
Product rollout or sales	0,5 M \$	0,3 M \$	Pack prêt pour soumission RuStore + builds Capacitor.
Total Berkus	2,5 M \$	2,05 M \$	

Compte tenu de l'échelle russe, du caractère étatique et de la pilot-light readiness (wedge dans le 259-FZ existant), un coefficient Risk-Adjusted Berkus **×17** est appliqué : **Berkus pre-money = 35 M \$ (≈ 3,1 Md ₺)**.

5. Actifs / Coût de remplacement

5.1. Coût total de reproduction

SECTION	M ₺
Partie serveur (développement, licences, certification FSTEC/FSB, support juridique, OpEx 18 mois)	645
Partie client PWA + builds Capacitor + localisation 4 langues	68
Documentation de conception GOST 19 (13 documents)	10
Pack publication RuStore + promo + screenshots + feature graphic	6
Matériel marketing (grande présentation, compacte, site, brochure, pitch deck, note)	22
Branding (charte graphique, design system, logos, design tokens)	12

SECTION	M ₺
Évaluation, audit DD, avis d'expert, audit consolidé	22
Modèle financier, plan d'affaires, document wedge	12
Cadre juridique + projet de statuts JSC opérateur	18
Total reproduction (hors PI)	815

5.2. Prime pour PI protégée

Le dépôt n° 4011265 fixe la date de priorité et le hachage de l'œuvre. Le concept est protégé en savoir-faire (art. 1465 CC) et logiciel (art. 1262 CC, enregistrement Rospatent — en cours sur quatre composantes). Coefficient de 1,75 :

Pre-money basé sur les actifs $\approx 815 \text{ M ₺} \times 1,75 / 71,55 = 16 \text{ M \$}$, arrondi à 18 M \$.

L'approche par les coûts fournit la borne basse de la zone de négociation.

6. Pondération des approches et valeur d'entrée calculée

6.1. Calcul sans double-counting

Le double-discount précédent de 0,2295 (décote stage appliquée dans le DCF et au-dessus de la réconciliation) est levé. Nouvelle logique — décote stage unique au-dessus de l'EV pondéré.

APPROCHE	PRE - MONEY, M \$	POIDS	CONTRIBUTION, M \$
Revenus (DCF)	352	35 %	123,2
Marché (multiples)	380	30 %	114,0
Berkus ajusté du risque	35	25 %	8,8
Coût (valeur de remplacement)	20	10 %	2,0
Valeur d'entrée calculée			248

6.2. Décote stage (unique, par-dessus la réconciliation)

Compte tenu du stade « MVP + partie client finalisée » et du risque réglementaire binaire, une décote stage unique de 60 % est retenue :

- risque réglementaire (amendements à 86-FZ, T+24 à T+36 mois) ;
- exit-discount ;
- risque de dilution early-stage.

Valeur d'entrée calculée = 248 M \$ (17,74 Md ₺). Chacune des quatre valeurs tient déjà compte du stade du projet ; aucune décote supplémentaire n'est appliquée.

6.3. Zone de négociation

- Borne basse (scénario conservateur, part de marché 7 %) : 164 M \$ (11,74 Md ₺).
- Base calculée (part de marché 18 %) : 248 M \$ (17,74 Md ₺).
- Borne haute (scénario optimiste, part de marché 25 %) : 301 M \$ (21,56 Md ₺).

7. Scénarios pondérés et valeur attendue

SCÉNARIO	PROBABILITÉ	PART DE MARCHÉ ANNÉE 10	VALEUR D'ENTREPRISE, MD ₺	PRE-MONEY, M \$
Optimiste (paquet réglementaire adopté)	30 %	25 %	90,2	301
Base	55 %	18 %	63,0	248
Conservateur (loi 259-FZ seule)	15 %	7 %	20,1	164
Espérance	100 %	—	64,7	255

Les valeurs sont synchronisées avec le rapport d'évaluation (édition 2, § 13.4) et produites par un moteur de calcul unique.

8. Analyse de sensibilité étendue

8.1. Au CMPC (DCF)

CMPC	PRE - MONEY DCF, M \$
25 %	340
28 %	285
30 % (base)	240
32 %	205
35 %	165

8.2. À la part de marché (% des 25,5 trillions ₪ de capacité de garantie)

PART ANNÉE 10	PRE - MONEY REASONED, M \$
10 % (cons.)	52
18 % (base)	80
25 % (optim.)	115

8.3. À la courbe OpEx × délai de lancement (5×3, nouveau)

DÉLAI \ UPLIFT OPEX	-10 %	0 %	+10 %	+20 %	+30 %
-6 mois	110	102	94	86	78
0 mois (base)	95	88	80	72	64
+6 mois	75	68	61	54	47

8.4. Diagramme tornado (top-7 sensibilités par contribution absolue à la VAN)

DRIVER	EFFET, ± MD ₪ VAN
Délai d'adoption (T+24 vs T+36)	± 54

DRIVER	EFFET, ± MD ₺ VAN
Part de marché année 10 (18 % ± 7 pp)	± 38
CMPC (29,5 % ± 3 pp)	± 22
Uplift OpEx (±20 %)	± 18
Commission tarifaire (15 bps ± 4)	± 16
Délai de lancement (±6 mois)	± 14
Marge EBITDA TV (74,8 % ± 5 pp)	± 11

8.5. Simulation (2 000 itérations)

Générateur à graine fixe 20260907 — le calcul est reproductible. Sont variés : la part de marché de l'année 10 (loi triangulaire 7–25 %, mode 18 %), le taux d'actualisation (uniforme 27–33 %), l'écart des charges (uniforme de moins 10 % à plus 30 %), le retard de lancement (0/1/2/3 ans avec des probabilités de 40/30/20/10 %).

- Médiane de la valeur d'entreprise — 39,2 Md ₺.
- P10–P90 — 18,5–65,8 Md ₺.
- P5 — 14,7 Md ₺ ; P95 — 73,5 Md ₺.
- Probabilité d'une valeur supérieure à 50 Md ₺ — 29,6 %.
- Probabilité d'une valeur négative — 0,0 %.

La médiane de la simulation est inférieure au scénario de base (63,0 Md ₺) parce que la simulation tient compte de la probabilité d'un retard de lancement. L'édition précédente citait une médiane de 94 Md ₺ et une probabilité de valeur négative de 4,2 % alors qu'aucun calcul de ce type n'existait.

8.6. Stress-test de trésorerie

- Pic de flux cumulé négatif — 1 701 M ₺ (fin 2028).
- Un tour de 1,8 Md ₺ (25 M \$) le couvre avec un coussin de 99 M ₺.
- Un retard d'un an au lancement porte le besoin à 3 438 M ₺ ; un retard de deux ans à 5 532 M ₺.

- **Conclusion** : le tour couvre le besoin calculé, mais le coussin est mince. La date de lancement est le premier élément à surveiller.

9. Comparaison avec les références internationales (2026)

PROJET	JURIDICTION	PRE - MONEY À UN STADE COMPARABLE, M \$
Securitize (Series C, 2026)	États-Unis	980
Tokeny (Series A, 2025)	Luxembourg	60
Polymath (Series A, 2025)	Canada / Barbade	75
HQLAx (Series B, 2026)	Suisse	180
Atomyze	Russie	~85
Valeur d'entrée calculée, CPF SR	Russie	248

La valeur calculée dépasse les transactions Série A comparables portant sur des plateformes de tokenisation d'actifs. Les comparables soutiennent la partie basse de la fourchette calculée (164 M \$) et non son point de base ; l'écart s'explique par l'ampleur de l'assiette de garanties intégrée à l'approche par le revenu et n'est confirmé par aucune transaction réalisée sur le projet.

10. Ce qui a changé après le recalcul

- Les paramètres macro correspondent aux données de la Banque de Russie (taux directeur 14,0 %, change 71,55) et sont reproductibles par un analyste indépendant.
- La prime pays n'est plus comptée deux fois dans le taux d'actualisation ; le taux de 29,58 % est construit pas à pas.
- La courbe d'EBITDA est déduite des postes de charges : la marge de l'année terminale est de 75,1 % (les éditions précédentes déclaraient 96,9 %).
- La valeur terminale est calculée par une seule méthode (Gordon, $g = 4\%$) ; sa part dans la valeur d'entreprise est de 38 %.

- Le multiple investisseur est de 18,4× pour une sortie en 2033, avec un TRI investisseur de 51,6 %. Le taux de rendement interne du projet (182 %) n'est pas cité en négociation : il traduit l'incomplétude du modèle sur le coût d'entrée sur le marché.
- La simulation (2 000 itérations, graine fixée), le diagramme tornado, le stress sur le coussin de trésorerie et l'analyse du retard de lancement sont calculés par programme.
- La décote de stade est appliquée une seule fois.
- Tous les chiffres proviennent d'un jeu unique d'hypothèses (`03_Финансовая_модель/Модель/assumptions.json`) et sont rapprochés automatiquement.

Maturité du dispositif d'évaluation pour un examen par un analyste indépendant : le calcul est reproductible, les hypothèses et les exports sont ouverts.

11. Limites et réserves

1. **Norme IVS 2025** : l'évaluation applique les approches IVS 105–106.
2. **Date de calcul** : 07.09.2026 (indicateurs v5). Le taux de change et le rendement des OFZ sont figés à fin mai 2026 et doivent être actualisés avant toute présentation à un investisseur. La valeur d'entrée est révisable si le taux directeur varie de plus de 200 pbb, le change de plus de 10 %, ou si le régime réglementaire change.
3. **Dépendance réglementaire** : le facteur binaire d'adoption du paquet législatif (horizon T+36 à T+60 mois) peut déplacer la valeur calculée d'un multiple (de ×0,15 à ×1,5).
4. **Indépendance de l'évaluateur** : le document est établi au sein du pack projet et ne constitue pas un rapport d'évaluation indépendant au sens de 135-FZ. Une évaluation officielle exige un évaluateur indépendant membre d'une organisation autorégulée.
5. **Demande non vérifiée** : aucune lettre d'intention signée avec une banque ou un assureur ; la part de marché est une hypothèse.
6. **Mode wedge** : le projet dispose d'une configuration pilot-light valide sous le 259-FZ en vigueur (sans amendement au 86-FZ) — voir `04_Бизнес-план/Wedge_pilot-light.md`.

12. Conclusion finale

Valeur d'entrée calculée de CPFSSR au stade « MVP + partie client achevée » (calcul du 07.09.2026) :

- **Valeur de base** : 248 M \$ (environ 17,74 Md ₺).

- **Fourchette par scénarios** : 164–301 M \$ (11,74–21,56 Md ₺).
- **Valeur d'entreprise attendue sur trois scénarios** : 64,7 Md ₺.
- **Approche par le revenu (point haut de la pondération)** : 352 M \$.

Pour un tour de démarrage de 25 M \$ (1,8 Md ₺), la structure donne à l'investisseur **9,21 %** pour un post-money de 273 M \$ (19,54 Md ₺).

Il s'agit d'une valeur calculée et non d'un prix de marché : aucune transaction n'a été conclue sur le projet, l'écart entre approches est de douze fois, et les approches destinées à un stade précoce donnent 20–35 M \$. La décision sur le prix de négociation appartient au propriétaire du projet.

Niveau de maturité du projet (TRL/IRL) :

- Concept, juridique, financier, technique, design — finalisés.
- Wedge pilot-light sous 259-FZ existant — formalisé.
- Application mobile client PWA — prête pour publication (Service Worker + offline.html + icônes PNG 192/512/1024 + mipmap + screenshots + feature graphic).
- Documentation de conception GOST 19 (13 documents avec numérotation correcte) — finalisée.
- Builds plateforme (Android / iOS / Windows) — préparés.
- Pack publication RuStore — assemblé ; publicité de service sous licence retirée.
- Partie serveur — en développement (12–18 mois jusqu'au lancement industriel).